



Exercici 4

[2,5 punts en total]

OPCIÓ A

4.1

Per a saber l'expressió del volum, necessitem primer les dimensions de la caixa. Observant l'esquema de l'enunciat veiem que la base de la caixa serà un rectangle de llargada $\frac{80-2x}{2}$, és a dir, de $40 - x$, i d'amplada $50 - 2x$. Com que la caixa ens quedarà d'alçada x , el seu volum expressat en centímetres cúbics serà

$$V(x) = (40 - x) \cdot (50 - 2x) \cdot x = 2x^3 - 130x^2 + 2000x,$$

tal com indica l'enunciat.

4.2

Per a optimitzar el volum, calculem els extrems relatius d'aquesta funció, igualant la seva derivada a zero:

$$V'(x) = 6x^2 - 260x + 2000 = 0,$$

$$x = \frac{260 \pm \sqrt{67.600 - 48.000}}{12} = \frac{260 \pm 140}{12} = 10, \frac{100}{3}.$$

Calculem la segona derivada per a determinar el màxim $V''(x) = 12x - 260$. Com que $V''(10) < 0$ i $V''\left(\frac{100}{3}\right) > 0$, el màxim es troba en $x = 10$ cm. Això correspon a una caixa de $40 - 10 = 30$ cm de llargada, per $50 - 20 = 30$ cm d'amplada i 10 cm d'alçada, i que té volum $V(10) = 30 \cdot 30 \cdot 10 = 9.000$ cm³.